



INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

RatioAvis 1.1.0

La dieta *más barata* para tus pollos, **paso a paso**

Una guía práctica para formular, mezclar y costear el alimento de tu granja con RatioAvis, explicada con un caso real de principio a fin.

1.^a edición · octubre de 2026 · describe RatioAvis 1.1.0

DOI 10.5281/zenodo.23090714 · Licencia MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez
Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.

1

Genética

2

Etapas

3

Condiciones

4

Ingredientes

5

Precios

6

Formulación

7

Programa

8

Informe

P

Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal que encontrarás en las páginas.

Este instructivo es para quien decide qué comen los pollos de una granja: el productor, el encargado de la planta de alimento, el técnico que asesora a varios productores. No necesitas saber programación ni matemáticas; necesitas conocer tu granja.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por cada bloque de la barra superior, del 1 al 8, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un solo caso**, una granja de altura con 10,000 pollos, así que los números de un capítulo son los que entran al siguiente. Si lo lees de corrido, al terminar habrás formulado, mezclado y costado una dieta real.

Convenciones

ASÍ SE ESCRIBE	SIGNIFICA
	Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Informe › Guardar proyecto	Una ruta: abre el primer elemento y luego el siguiente.
	Un valor que escribes tal cual.
	Una marca sobre la captura; su explicación está debajo con el mismo número.

Los cinco recuadros



EN LA GRANJA

El caso de ejemplo, paso a paso, con los números reales que da la app.



CONSEJO

Atajos y buenas prácticas que ahorran tiempo o dinero.



ATENCIÓN

Lo que, si se pasa por alto, puede dar una dieta equivocada.



¿POR QUÉ?

La razón detrás de una recomendación, en dos o tres frases y sin fórmulas.



REGLA DE DECISIÓN

Si ves esto en pantalla... **entonces** haz esto. Son guías: lo que sabes de tu granja siempre manda.

Cómo citar

El programa: Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. A., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis: Guided least-cost diet formulation for broiler chickens* (Versión 1.1.0) [Software]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.23090714>

Este instructivo: Mojica-Zárate, H. T., Barrera-Guzmán, L. A., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *RatioAvis. Instructivo del Productor* (1.^a ed.). Distribuido con RatioAvis 1.1.0. <https://hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis/instructivo-productor.html>



TUS DATOS NO SALEN DE TU COMPUTADORA

RatioAvis hace todo el cálculo dentro del navegador. Tus precios, tus fórmulas y el nombre de tu granja no se envían a ningún servidor; se guardan solo en tu equipo.

O Primeros pasos

Qué hace RatioAvis, qué datos conviene tener a la mano y cómo se recorre la pantalla.

0.1 Qué hace RatioAvis

Le dices qué pollos tienes, en qué etapa están, qué ingredientes puedes comprar y a qué precio. RatioAvis prueba todas las combinaciones posibles y te entrega **la mezcla más barata que cubre todo lo que tus pollos necesitan**, con los kilos exactos que debes pesar para tu mezcladora y lo que te cuesta cada pollo.



¿POR QUÉ LA MÁS BARATA NO ES LA DE PEOR CALIDAD?

Porque el precio bajo solo se busca *entre las fórmulas que ya cumplen* con la energía, la proteína, los aminoácidos y los minerales que pide la tabla de tu línea genética. Ninguna fórmula que se quede corta en un nutriente puede ganar, aunque sea más barata.

0.2 Qué necesitas tener a la mano

DATO	DÓNDE LO ENCUENTRAS	BLOQUE
Línea genética de tus pollitos	Factura o caja de la incubadora	1
Consumo y ganancia de peso por fase	Tus registros de lotes anteriores (o los valores de la tabla)	2
Altitud y temperatura de la caseta	GPS del teléfono · termómetro de la caseta	3
Número de aves y capacidad de tu mezcladora	Tu lote · placa de la mezcladora	3
Ingredientes que puedes comprar y su precio puesto en granja	Tus proveedores (con flete)	4 · 5

0.3 Abrir la app

Abre hectortecumshe-ai.github.io/RatioAvis en cualquier navegador moderno: Chrome, Edge, Firefox o Safari, en computadora, tableta o celular. No hay nada que instalar ni cuenta que crear. Una vez abierta, sigue funcionando aunque se vaya el internet.

0.4 Recorrido por la pantalla



FIGURA 0.1 La pantalla de inicio. La barra superior te acompaña en todos los bloques.

- 1 Barra de bloques.** Los ocho pasos en orden. El bloque actual se resalta y los que ya visitaste se marcan en verde.
- 2 ES / EN.** Cambia el idioma en cualquier momento; tus datos se conservan.
- 3 Productor / Científico.** Este instructivo usa la vista **Productor**: lo esencial, en lenguaje sencillo.
- 4 Ayuda (?).** Un resumen de cómo usar la app.
- 5 Empezar a formular.** Te lleva al Bloque 1.

FIGURA 0.2 El signo ? junto a cada dato. Al pasar el ratón (o tocarlo en el celular) explica qué es y trae una **escala de decisión** con colores: verde, ámbar y rojo.

0.5 El caso de este instructivo

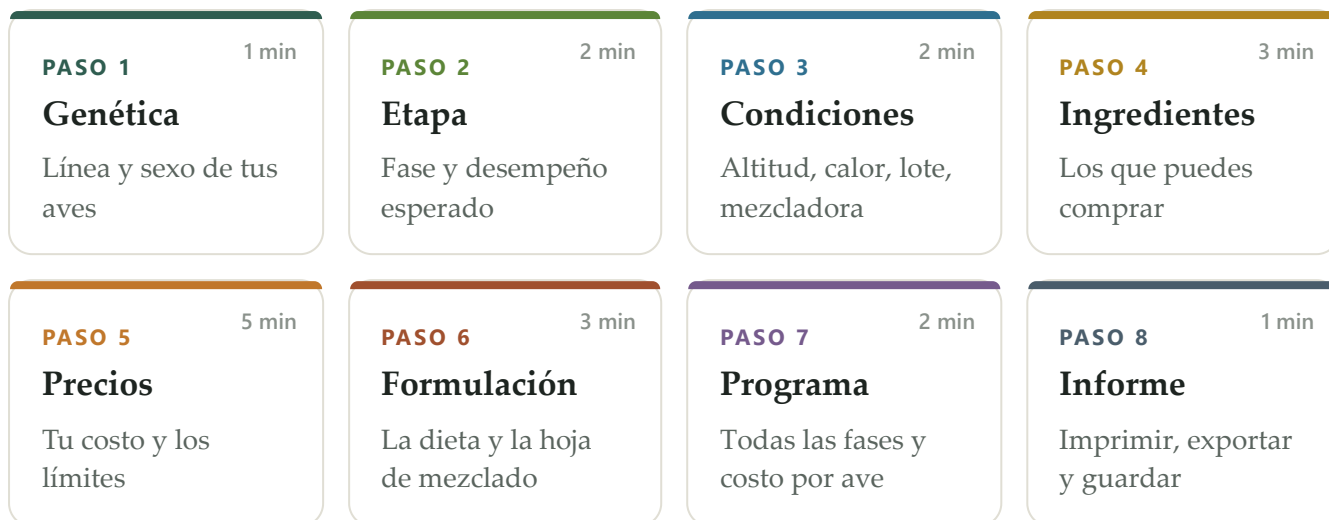
Para que cada paso tenga números concretos, seguiremos una sola granja de principio a fin:

LÍNEA Ross 308	SEXO Mixto	FASE Iniciación · 0–10 d
ALTITUD 2,200 msnm	LOTE 10,000 aves	MEZCLADORA batch de 1,000 kg

Una granja a esa altura es común en el centro de México y en los Andes. Como verás en el Bloque 3, la altitud cambia lo que conviene formular y también el costo.

0.6 El camino en ocho pasos

La primera vez te tomará unos 20 minutos. Después, con tus datos ya guardados, actualizar precios y volver a formular toma menos de dos.





1

Línea genética y sexo

La línea define qué tan rápido crece tu pollo y, con ello, qué tan concentrado debe ser su alimento.

1.1 Elige tu línea genética

Cada casa genética publica cuánta energía, proteína y aminoácidos necesita su pollo en cada fase. RatioAvis trae esas tablas cargadas: solo tienes que tocar la tarjeta de la línea que crías.

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación ES EN Productor Científico * ?

Inicio 1 **Genética** 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe ✓ Validación \$ Teoría

Avance: 1 de 8 bloques

Línea genética

1 **Ross 308**

Aviagen · Crecimiento rápido · AA digestibles

La línea más difundida en México y Latinoamérica. Alto rendimiento de pechuga y buena conversión.

[Tabla oficial vigente](#)

2 **Arbor Acres Plus**

Aviagen · Crecimiento rápido · AA digestibles

Línea robusta y eficiente, muy usada en integraciones de clima cálido. Aviagen publica para ella las mismas especificaciones que para Ross.

[Tabla oficial vigente](#)

Cobb 500

Cobb-Vantress · Crecimiento rápido · AA digestibles

Línea muy eficiente en conversión y costo por kg de carne; menor densidad de nutrientes en iniciación.

[Verificar con el manual](#)

Hubbard Efficiency Plus

Hubbard · Crecimiento rápido · AA digestibles

Pollo convencional de Hubbard orientado a eficiencia y robustez. Programa para 1.8–2.0 kg a 30–34 días.

[Tabla oficial vigente](#)

Pollo criollo / crecimiento lento

Perfil orientativo · Crecimiento lento · AA digestibles

Aves de color o criollas mejoradas (tipo Hubbard JA757, Label Rouge, pollo de rancho). Menor densidad de nutrientes y ciclo de 8 semanas o más.

[Perfil orientativo](#)

NRC (1994)

National Research Council · Referencia histórica · AA totales

Referencia clásica (9ª ed.) con aminoácidos TOTALES y EM fija de 3200 kcal/kg. Útil para docencia; subestima a las líneas actuales. Sustituida por NASEM (2025).

[Referencia histórica](#)

Perfil personalizado

Tus propios valores · A la medida · AA digestibles

Captura tus propios requerimientos: NASEM (2025), Tablas Brasileñas (2024), tu asesor o tu integración. Se guardan con tu proyecto.

[Tus valores](#)

Sexo de las aves ?

Mixto (sin sexar)

Lo más común en granjas comerciales. Usa la tabla

Machos

Crecen más rápido y depositan más músculo:

Hembras

Crecen menos y depositan más grasa: ~4 %

FIGURA 1.1 Bloque 1. La tarjeta seleccionada lleva una palomita. La etiqueta de color dice qué tan confiable es la tabla.

1 Ross 308, la línea de nuestro caso.

2 El ? explica qué es una línea genética y cómo elegirla.



REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ SIGNIFICA LA ETIQUETA?

Tabla oficial vigente

Úsala tal cual. Es la publicada por la casa genética.

Verificar con el manual

Compara los valores del Bloque 2 con el manual vigente que te dio tu proveedor de pollito.

Perfil orientativo

Es un punto de partida. Ajústalo con tu asesor y con tus registros.

Referencia histórica

NRC (1994). Útil para clase; se queda corto para los pollos de hoy.

Tus valores

Perfil personalizado: capturas tus propios requerimientos en el Bloque 2.



CONSEJO

¿Crías pollo criollo, de rancho o de color? Elige **Pollo criollo / crecimiento lento**. Estas aves comen un alimento menos concentrado y tienen un ciclo de 8 semanas o más.

1.2 Indica el sexo de las aves

Debajo de las líneas está la tarjeta **Sexo de las aves**. Casi todas las granjas comerciales crían **mixto (sin sexar)**, y así está marcado de inicio.

OPCIÓN	QUÉ HACE CON LA TABLA
Mixto (sin sexar)	La usa tal cual.
Machos	+3 % aminoácidos y +2 % proteína: crecen más y hacen más músculo.
Hembras	-4 % aminoácidos y -2 % proteína: crecen menos y hacen más grasa.



EN LA GRANJA

Nuestros pollitos son **Ross 308** y llegan sin sexar: tocamos **Ross 308** y dejamos **Mixto**. La app avisa abajo de dónde salen los requerimientos (Aviagen, 2022) y avanzamos con

Siguiente →

Etapa de desarrollo y requerimientos



2

Conforme el pollo crece, necesita menos proteína y más energía por kilo de alimento. Por eso se formula una dieta por fase.

2.1 Elige la fase

Cada línea divide la vida del pollo en tres o cuatro fases. Toca la que vas a formular; cada tarjeta muestra los días, la energía y la lisina que pide.

ROSS 308	DÍAS	ENERGÍA (KCAL/KG)	PROTEÍNA	LISINA DIG.
Iniciación	0–10	2,975	23.0 %	1.32 %
Crecimiento	11–24	3,050	21.5 %	1.18 %
Finalización 1	25–39	3,100	19.5 %	1.08 %
Finalización 2	40 – venta	3,125	18.0 %	1.02 %

2.2 Captura el desempeño esperado

La tarjeta **Desempeño esperado en la fase** pide cuánto alimento come cada pollo y cuánto peso gana en esa fase. La app trae los valores de la tabla, pero **los tuyos son mejores**: usa el promedio de tus últimos lotes. Con ellos calcula la **conversión alimenticia** y, más adelante, el costo por pollo.

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación ES EN Productor Científico

Inicio 1 Genética 2 **Etapas** 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe 9 Validación 10 Teoría

Avance: 2 de 8 bloques

Cuanto ganan tus aves para conocer el costo por pollo.

Fase de alimentación · Ross 308

Tabla oficial vigente

1
Iniciación
0–10 d · EM 2,975 kcal · Lis 1.32 %

Crecimiento
11–24 d · EM 3,050 kcal · Lis 1.18 %

Finalización 1
25–39 d · EM 3,100 kcal · Lis 1.08 %

Finalización 2
40 d – venta · EM 3,125 kcal · Lis 1.02 %

Desempeño esperado en la fase (para el costo por ave; editalo con tus registros)

2
Consumo de alimento por ave (kg) ?
0.30

Ganancia de peso por ave (kg) ?
0.27

3
Conversión alimenticia esperada ?
1.11

Requerimientos nutricionales según tabla

Deja la casilla vacía para no restringir. Sexo: Mixto (sin sexar). La última columna es el perfil de proteína ideal: cada aminoácido como % de la lisina.

Vista productor: se muestran los 8 nutrientes clave. Los 20 nutrientes se siguen respetando al formular; para verlos y editarlos todos usa la vista científica.

Nutriente	Unidad	Mínimo ?	Máximo
Energía metabolizable (EMAn) ?	kcal/kg	2975	3050
Proteína cruda ?	%	23	—
Lisina (dig.) ?	%	1.32	—
Metionina + Cistina (dig.) ?	%	1	—

Restaurar valores de la tabla

FIGURA 2.1 Bloque 2. Fase, desempeño y, más abajo, la tabla de requerimientos.

- 1** **Iniciación** seleccionada: de 0 a 10 días.
- 2** **Consumo por ave** en la fase: 0.30 kg. Cámbialo por el de tus registros.
- 3** **Conversión**: la app la calcula sola ($0.30 \div 0.27 = 1.11$).

2.3 Los requerimientos: mira, pero no toques

Más abajo está la tabla **Requerimientos nutricionales**, con el mínimo y el máximo de cada nutriente. En la vista Productor ves los **8 nutrientes clave**: energía, proteína, lisina, metionina + cistina, treonina, calcio, fósforo disponible y sodio. Los otros 12 siguen cuidándose al formular aunque no los veas.

! ATENCIÓN

Cambia un requerimiento solo si tu nutriólogo te lo indica. Si editas alguno, aparece la etiqueta **editados** ; para volver a la tabla original usa **Restaurar valores de la tabla** . Una casilla vacía significa «sin límite».

3

Condiciones de producción



La altura, el calor y tu mercado cambian lo que conviene formular. Este bloque recomienda; tú decides.

3.1 Los datos de tu granja

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación ES EN Productor Científico * ?

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 **Condiciones** 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe ✓ Validación \$ Teoría

Avance: 3 de 8 bloques

EN POCAS PALABRAS

Si tu granja está a mucha altura o hace calor, aquí te decimos qué ajustar. Nada cambia hasta que tú presionas el botón.

1 Altitud de la granja (msnm) 2 Temperatura media en la caseta (°C) 3 Número de aves en el lote

4 Capacidad de la mezcla o bache (kg) Moneda (símbolo) Mercado

Pollo pigmentado (piel amarilla)

Xantofilas objetivo 70 mg/kg

Altitud de 2,200 msnm: riesgo de síndrome ascítico

La menor presión de oxígeno aumenta el trabajo del corazón en aves de crecimiento rápido. Estrategias: restricción alimenticia o de luz entre 7 y 21 d,

5 Reducir la densidad energética en iniciación y crecimiento, buena ventilación, vitaminas C y E.

Reducir 50 kcal la EM de esta fase

← Etapa

4 · Ingredientes disponibles →

RatioAvis 1.1.0 · Formulación de dietas para pollo de engorda · Héctor Tecumshé Mojica Zárate · Luis Ángel Barrera Guzmán · Guadalupe Velázquez Vázquez · 2026

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal. · MIT

FIGURA 3.1 Bloque 3 con los datos del caso. A 2,200 msnm la app detecta riesgo de ascitis y propone un ajuste.

- 1 **Altitud** en metros sobre el nivel del mar.
- 2 **Temperatura media** dentro de la caseta, no la del pueblo.
- 3 **Número de aves** del lote: da los kilos totales de alimento.
- 4 **Bache:** lo que cabe en tu mezcladora en una tanda.
- 5 **Botón de ajuste:** aplica la recomendación a los requerimientos del Bloque 2.

Escribe también la **moneda** (el símbolo que aparecerá en los costos) y, si vendes pollo de piel amarilla, marca **Pollo pigmentado**.

3.2 Qué recomienda la app y cuándo



REGLA DE DECISIÓN

SI...	LA APP PROPONE...
● altitud $\geq 1,500$ msnm	Reducir 50 kcal la EM de esta fase , para no forzar el corazón del ave (ascitis).
● temperatura ≥ 30 °C	Balance electrolítico de 230–300 mEq/kg : el ave come menos con calor.
● temperatura ≤ 18 °C	Solo un aviso: revisa la calefacción; el ave gasta energía en calentarse.
● pollo pigmentado	Xantofilas (≈ 70 mg/kg) en las últimas fases, y elegir el pigmento en el Bloque 4.
● nada de lo anterior	«Sin ajustes especiales».

Nada cambia hasta que **tú** presionas el botón de la recomendación.



¿POR QUÉ BAJAR LA ENERGÍA EN LA ALTURA?

Arriba de 1,500 m hay menos oxígeno. Un pollo de crecimiento rápido con alimento muy energético crece más de lo que su corazón y sus pulmones pueden sostener, y aparece el síndrome ascítico, una causa importante de mortalidad. Moderar la energía en las primeras fases frena un poco ese crecimiento inicial.

RatioAvis la radio al servicio del ave

Rosa 308 - Iniciación ES EN Productor Científico

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe 9 Validación 10 Teoría

Avance: 3 de 8 bloques

EN POCAS PALABRAS
Si tu granja está a mucha altura o hace calor, aquí te decimos qué ajustar. Nada cambia hasta que tú presionas el botón.

Altitud de la granja (metros) 2200 Temperatura media en la caseta (°C) 24 Número de aves en el lote 10000

Tamaño de la mezcla o bache (kg) 1000 Moneda (símbolo) \$ Mercado ☐ Pollo pigmentado (piel amarilla) Xantofila objetivo 70 mg/kg

Capacidad de tu mezcladora

Altitud de 2,200 msnm: riesgo de síndrome ascítico
menor presión de oxígeno aumenta el trabajo del corazón en aves de crecimiento rápido. Estrategias: restricción alimenticia o de luz entre 7 y 21 d.
ver la densidad energética en iniciación y crecimiento, buena ventilación, vitaminas C y E.

1

Etapa Ingredientes disponibles

RatioAvis 1.1.0 - Formulación de dietas para pollo de engorda - Héctor Tecumalá Mojica Zárate - Luis Ángel Barrera Guzmán - Guadalupe Vázquez Vázquez - 2026
Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal - MIT

FIGURA 3.2 Ajuste aplicado. El botón se convierte en una confirmación verde.



EN LA GRANJA

Escribimos 2200 de altitud, 24 °C, 10000 aves y un bache de 1000 kg. La app advierte riesgo de ascitis y presionamos

Reducir 50 kcal la EM de esta fase

La energía mínima de la iniciación baja de 2,975 a **2,925 kcal/kg**. En el Bloque 6 veremos cuánto dinero ahorra esto.

4

Ingredientes disponibles



La app solo puede usar lo que tú marques. Marca lo que de verdad puedes conseguir.

4.1 Marca lo que puedes comprar

La biblioteca trae **29 ingredientes** agrupados por tipo: granos, pastas proteicas, aceites, minerales, aminoácidos y aditivos. De inicio vienen marcados los 14 de una dieta típica de maíz y soya.

Ingrediente	EM kcal	PC %	Ca %	Notas
ENERGÉTICOS				
☒ Maíz amarillo	3,380	7.9	0.03	Principal fuente de energía. Aporta xantofilas (=15-20 mg/kg).
☒ Sorgo (bajo tanino)	3,200	9.0	0.03	Tanino <1 %. Casi no aporta pigmento.
☐ Trigo	3,050	12.5	0.05	Polisacáridos no amiláceos: usar xilanasa si se incluye alto.
☐ Salvado de trigo	1,300	15.5	0.12	Alto en fibra y bajo en energía para aves.
GRASAS				
☒ Aceite de soya	8,790	0.0	0.00	EM menor en pollitos (<14 d): digieren mal la grasa.
☐ Sebo / grasa animal	7,400	0.0	0.00	Grasa saturada: baja digestibilidad en iniciación.
PROTEICOS VEGETALES				
☐ Pasta de soya 44 %	2,230	44.0	0.30	
☒ Pasta de soya 46 %	2,260	46.0	0.30	Principal fuente de proteína y aminoácidos.
☐ Pasta de soya 47-48 % (descascarillada)	2,300	47.0	0.30	
☐ Soya integral extruida	3,300	36.0	0.25	Verificar procesamiento (actividad ureásica 0.05-0.20 ΔpH).
☐ Pasta de canola	1,950	36.0	0.65	Variedades doble cero (bajos glucosinolatos).
☐ DDGS de maíz	2,750	27.0	0.05	Composición variable; riesgo de micotoxinas. Analizar

FIGURA 4.1 Bloque 4. Cada fila muestra la energía, la proteína, el calcio y una nota práctica del ingrediente.

- 1 Casilla:** marcada, la app puede usarlo; desmarcada, no.
- 2 Editar:** cambia su composición con tu análisis de laboratorio.
- 3 Agregar:** crea un ingrediente que no esté en la lista.



REGLA DE DECISIÓN

- Si un ingrediente no lo puedes conseguir todo el ciclo, **desmárcalo**: una fórmula que no puedes fabricar no sirve.
- Si tienes un ingrediente barato que no aparece (salvado, harina de pescado local...), **agregalo** con su análisis.
- **Siempre** deja marcados la premezcla vitamínico-mineral, la sal y una fuente de calcio y fósforo.



ATENCIÓN · LOS VALORES SON DE TABLA

La composición viene de tablas reconocidas (Rostagno, FEDNA, NRC) y está expresada «tal como se ofrece», con unos 88–90 % de materia seca. Un maíz húmedo o una pasta de soya de menor proteína cambian el resultado. Si tienes un análisis reciente, captúralo con [Editar](#) ; para regresar al valor original usa [↶ Valores de tabla](#) .



EN LA GRANJA

Nuestro proveedor tiene maíz, sorgo, pasta de soya y los minerales y aminoácidos de costumbre: dejamos los 14 ingredientes que ya vienen marcados.

5

Precios locales y límites de inclusión



El resultado solo es tan bueno como tus precios. Este es el bloque que más vale la pena cuidar.

5.1 Escribe lo que tú pagas

Para cada ingrediente marcado escribe el **precio por kilo puesto en tu granja**, es decir, con flete y maniobras incluidos. La app calcula sola el precio por tonelada.

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación ES EN Productor Científico * ?

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe ✓ Validación \$ Teoría

Avance: 5 de 8 bloques

Precios y límites · 14 ingredientes Precio por tonelada = precio por kg × 1000

Ingrediente	\$/kg ?	\$/t	Mínimo % ?	Máximo %	\$ por 1,000 kcal ?	\$ por kg de PC ?
Maíz amarillo	5.5	5,500	0	75	1.63	69.62
Sorgo (bajo tanino)	5	5,000	0	65	1.56	55.56
Aceite de soya	30	30,000	0	6	3.41	—
Pasta de soya 46 %	10.5	10,500	0	45	4.65	22.83
Carbonato de calcio	1.5	1,500	0	3	—	—
Fosfato dicálcico	20	20,000	0	3	—	—
Sal común (NaCl)	4	4,000	0	0.5	—	—
Bicarbonato de sodio	12	12,000	0	0.4	—	—
DL-Metionina 99 %	70	70,000	0	0.6	17.50	120.48
L-Lisina HCl 78 %	38	38,000	0	0.6	9.50	40.25
L-Treonina 98 %	45	45,000	0	0.4	12.86	62.15
L-Valina 96.5 %	90	90,000	0	0.3	25.71	125.00
Premezcla vitamínico-mineral	60	60,000	0.25	0.25	—	—
Cloruro de colina 60 %	25	25,000	0.08	0.08	—	—

FIGURA 5.1 Bloque 5. Una fila por ingrediente marcado. Las dos últimas columnas comparan qué tan barata sale la energía y la proteína de cada uno.

- 1 **Precio por kg** puesto en granja.
- 2 **Mínimo %:** lo menos que debe llevar la dieta.
- 3 **Máximo %:** lo más que puede llevar.



ATENCIÓN · LOS PRECIOS QUE TRAE LA APP SON DE EJEMPLO

Los precios precargados solo sirven para probar la app. Antes de fabricar, **reemplázalos con tus cotizaciones de esta semana**: un peso de diferencia en el maíz cambia la fórmula.

5.2 Los límites de inclusión

Los límites evitan fórmulas baratas pero poco prácticas o riesgosas: demasiado aceite que no se mezcla bien, demasiado sorgo que no pigmenta, demasiada sal. La app ya trae límites sensatos; cámbialos solo si tienes una razón.



CONSEJO · INCLUSIÓN FIJA

Para que un ingrediente entre en una cantidad exacta, escribe el **mismo valor en mínimo y máximo**. Así viene la premezcla vitamínico-mineral: **0.25** y **0.25**, que es lo que suele indicar su etiqueta.

5.3 Cómo leer las dos últimas columnas

\$ por 1,000 kcal y **\$ por kg de PC** dicen cuánto te cuesta la energía y la proteína de cada ingrediente. Entre dos granos, el que tenga el número más bajo en energía es la fuente de energía más barata. En el ejemplo, el sorgo da la energía a 1.56 y el maíz a 1.63. Aun así, la fórmula final depende de todos los nutrientes a la vez, y por eso hay que formular.

6

Formulación de mínimo costo



Un botón, y obtienes la dieta, su costo por pollo y la hoja de mezclado lista para imprimir.

6.1 Presiona Formular

Arriba del bloque ves un resumen de lo que capturaste: línea, sexo, fase, número de ingredientes y, si cambiaste algo, la etiqueta **requerimientos editados**. Revísalo y presiona **Formular**.

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación **ES** **EN** **Productor** Científico * ?

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios **6 Formulación** 7 Programa 8 Informe ✓ Validación \$ Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

Presiona Formular: la app prueba todas las combinaciones posibles y te entrega la más barata que cubre lo que tus pollos necesitan, con su hoja de mezclado.

Ross 308 Mixto (sin sexar) Iniciación · 0-10 d 14 ingredientes **requerimientos editados** **1 Formular**

Aún no hay resultado (o cambiaste algún dato). Presiona **Formular** y la balanza encontrará el equilibrio entre nutrientes y costo.

Evaluar una fórmula existente ?

Escribe los porcentajes de una fórmula que ya uses (o de un artículo) y la app calcula su aporte y su costo con tu matriz y tus precios, comparado contra los requerimientos de la fase.

Maíz amarillo	Sorgo (bajo tanino)	Aceite de soya	Pasta de soya 46 %
0	0	0	0
Carbonato de calcio	Fosfato dicálcico	Sal común (NaCl)	Bicarbonato de sodio
0	0	0	0
DL-Metionina 99 %	L-Lisina HCl 78 %	L-Treonina 98 %	L-Valina 96.5 %
0	0	0	0
Premezcla vitamínico-mineral	Cloruro de colina 60 %		
0	0		

FIGURA 6.1 Antes de formular. El resumen confirma que la app trabajará con lo que capturaste.

6.2 El resultado en cuatro números

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación · \$ 8,805.03/t

ES EN

Productor Científico

* ?

Inicio

1 Genética

2 Etapa

3 Condiciones

4 Ingredientes

5 Precios

6 Formulación

7 Programa

8 Informe

✓ Validación

\$ Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

1

✓ Esta es la dieta más barata posible con tus ingredientes y tus precios, y cumple todo lo que tus pollos necesitan en esta etapa.

2

Costo por tonelada ?

\$ 8,805.03

\$ 8.81 por kg

Alimento por ave en la fase ?

\$ 2.64

0.30 kg por ave

Costo de alimento / kg ganado ?

\$ 9.78

conversión 1.11

Alimento para el lote ?

3.0 t

10,000 aves · \$ 26,415.10

Qué significa para tu granja

- La dieta cuesta \$ 8,805.03 por tonelada (\$ 8.81 por kg).
- En esta etapa cada pollo come unos 0.30 kg; te cuesta \$ 2.64 por pollo.
- Cada kilo de peso que gana el pollo te cuesta \$ 9.78 de alimento.
- Para tus 10,000 aves necesitas 3.0 t de alimento en esta etapa (≈ \$ 26,415.10).
- Lo que más encarece esta dieta es cubrir la **energía metabolizable (EMAn)**. Si consigues a buen precio un ingrediente rico en ella, la dieta puede bajar.
- Si consigues **Sorgo (bajo tanino)** a \$ 4.84 por kg o menos, vuelve a formular: empezaría a convenirte.

Hoja de mezclado · bache de 1,000 kg ?

Imprimir

Marca cada ingrediente conforme lo pesas. Los que entran a menos de 0.5 % mézclalos antes con un poco de maíz molido (premezcla) para que se repartan bien.

☐ Maíz amarillo 538.0 kg

☐ Pasta de soya 46 % 395.5 kg

☐ Aceite de soya 20.8 kg

☐ Fosfato dicálcico 20.6 kg

☐ Carbonato de calcio 9.55 kg

☐ DL-Metionina 99 % 3.78 kg

☐ Sal común (NaCl) 3.06 kg

☐ Premezcla vitamínico-mineral 2.50 kg

FIGURA 6.2 Resultado del caso. La franja verde confirma que es la dieta más barata posible y que cumple todo.

- 1

Confirmación. Si en vez de verde ves un recuadro rojo, ve a la sección 6.7.
- 2

Las cuatro tarjetas que se explican abajo.

COSTO POR TONELADA

\$ 8,805

\$ 8.81 por kg

ALIMENTO POR AVE

\$ 2.64

0.30 kg en la fase

POR KG GANADO

\$ 9.78

conversión 1.11

PARA EL LOTE

3.0 t

\$ 26,415

TARJETA	QUÉ TE DICE
Costo por tonelada	Lo que cuesta fabricar 1,000 kg de esta dieta. Es el número para comparar con el alimento comercial.
Alimento por ave en la fase	Costo por kg × lo que come cada pollo en la fase.
Costo / kg ganado	Cuánto alimento pagas por cada kilo de carne que gana el pollo. El mejor número para comparar dietas.
Alimento para el lote	Toneladas que necesitas para tus aves en esta fase, y su costo. Útil para comprar.

6.3 «Qué significa para tu granja»

Debajo de las tarjetas, la app traduce el resultado a frases. Las dos últimas son las más valiosas: dicen **qué encarece tu dieta** y **qué ingrediente podría abaratarla** si consigues mejor precio.


RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación · \$ 8,805.03/t
 ES EN
Productor Científico
*
?

Inicio
 1 Genética
 2 Etapa
 3 Condiciones
 4 Ingredientes
 5 Precios
 6 **Formulación**
7 Programa
 8 Informe
 ✓ Validación
 \$ Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

Qué significa para tu granja

- La dieta cuesta \$ 8,805.03 por tonelada (\$ 8.81 por kg).
- En esta etapa cada pollo come unos 0.30 kg; te cuesta \$ 2.64 por pollo.
- Cada kilo de peso que gana el pollo te cuesta \$ 9.78 de alimento.
- Para tus 10,000 aves necesitas 3.0 t de alimento en esta etapa (≈ \$ 26,415.10).
- Lo que más encarece esta dieta es cubrir la **energía metabolizable (EMAn)**. Si consigues a buen precio un ingrediente rico en ella, la dieta puede bajar.
- Si consigues **Sorgo (bajo tanino)** a \$ 4.84 por kg o menos, vuelve a formular: empezaría a convenirte.

Hoja de mezclado · bache de 1,000 kg ?

Imprimir

Marca cada ingrediente conforme lo pesas. Los que entran a menos de 0.5 % mézclalos antes con un poco de maíz molido (premezcla) para que se repartan bien.

☐ Maíz amarillo 538.0 kg	☐ Pasta de soya 46 % 395.5 kg	☐ Aceite de soya 20.8 kg	☐ Fosfato dicálcico 20.6 kg
☐ Carbonato de calcio 9.55 kg	☐ DL-Metionina 99 % 3.78 kg	☐ Sal común (NaCl) 3.06 kg	☐ Premezcla vitamínico-mineral 2.50 kg
☐ L-Lisina HCl 78 % 2.34 kg	☐ Bicarbonato de sodio 1.53 kg	☐ L-Treonina 98 % 1.23 kg	☐ Cloruro de colina 60 % 0.800 kg
☐ L-Valina 96.5 % 0.394 kg			

Total: 1,000 kg · costo del bache: \$ 8,805.03

FIGURA 6.3 Lectura en lenguaje sencillo. En el caso, lo que más encarece es la energía, y el sorgo empezaría a convenir a \$4.84 por kg o menos.

6.4 La hoja de mezclado

Es lo que llevas a la planta: los kilos exactos de cada ingrediente para **un bache** de tu mezcladora, ordenados de mayor a menor, con una casilla para marcar conforme pesas. El botón Imprimir la saca en papel. En el celular se ve en una sola columna, cómoda para llevar junto a la báscula.

RatioAvis la razón al servicio del ave

Rosa 308 - Iniciación - \$ 8,805.03

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 **Formulación** 7 Programa 8 Informe 9 Validación 10 Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

Hoja de mezclado - bache de 1,000 kg

Marca cada ingrediente conforme lo pesas. Los que entran a menos de 0.5 % mézclalos antes con un poco de maíz molido (premezcla) para que se repartan bien.

1 ☐ Maíz amarillo 538.0 kg ☐ Pasta de soja 46 % 395.5 kg ☐ Aceite de soja 20.8 kg ☐ Fosfato dicálcico 20.6 kg

☐ Carbonato de calcio 9.55 kg ☐ DL-Metionina 99 % 3.78 kg ☐ Sal común (NaCl) 3.06 kg ☐ Premezcla vitamínico-mineral 2.50 kg

☐ L-Lisina HCl 78 % 2.34 kg ☐ Bicarbonato de sodio 1.53 kg ☐ L-Treonina 98 % 1.23 kg ☐ Cloruro de colina 60 % 0.800 kg

☐ L-Valina 96.5 % 0.394 kg

2 1,000 kg - costo del bache: \$ 8,805.03

Fórmula

13 ingredientes

- Maíz amarillo - 53.80 %
- Pasta de soja 46 % - 39.55 %
- Aceite de soja - 2.08 %
- Fosfato dicálcico - 2.06 %
- Carbonato de calcio - 0.96 %
- DL-Metionina 99 % - 0.38 %
- Sal común (NaCl) - 0.31 %
- Premezcla vitamínico-mineral - 0.25 %

FIGURA 6.4 Hoja de mezclado del caso. 13 ingredientes, 1,000 kg, \$8,805 por bache.

- 1** Ingrediente y kilos; marca la casilla al pesarlo.
- 2** Total del bache y lo que cuesta.

RatioAvis ES EN

5 Precios 6 **Formulación** 7 Programa

Avance: 6 de 8 bloques

Marca cada ingrediente conforme lo pesas. Los que entran a menos de 0.5 % mézclalos antes con un poco de maíz molido (premezcla) para que se repartan bien.

☐ Maíz amarillo 538.0 kg

☐ Pasta de soja 46 % 395.5 kg

☐ Aceite de soja 20.8 kg

☐ Fosfato dicálcico 20.6 kg

☐ Carbonato de calcio 9.55 kg

☐ DL-Metionina 99 % 3.78 kg

☐ Sal común (NaCl) 3.06 kg

☐ Premezcla vitamínico-mineral 2.50 kg

☐ L-Lisina HCl 78 % 2.34 kg

☐ Bicarbonato de sodio 1.53 kg

FIGURA 6.5 En el celular.

! ATENCIÓN · LOS INGREDIENTES DE MENOS DE 0.5 %

Metionina, lisina, treonina, valina, colina, sal, bicarbonato y premezcla entran en pocos kilos por tonelada. Si los echas directo a la mezcladora no se reparten bien y unos pollos comen de más y otros de menos. **Mézclalos antes con unos 20 kg de maíz molido** (una «premezcla») y agrega esa premezcla al bache.



EN LA GRANJA · DE LA HOJA A LA MEZCLADORA

1. Pesa los 8 ingredientes pequeños (≈ 15.6 kg en total) y revuélvelos con 20 kg del maíz del bache.
2. Carga la mitad del maíz restante, luego la pasta de soya, el fosfato y el carbonato.
3. Agrega la premezcla del paso 1 y el resto del maíz.
4. Al final, el aceite (20.8 kg), poco a poco y con la mezcladora en marcha.
5. Mezcla el tiempo que indique el fabricante de tu mezcladora.

Es un orden de carga práctico y general. Si tu planta ya tiene un procedimiento validado, síguelo.

6.5 Lo que valió el ajuste por altitud

Formulamos el mismo caso dos veces: con la tabla original y con el ajuste de -50 kcal del Bloque 3. El aceite, que cuesta más de cinco veces lo que el maíz, bajó de 3.04% a 2.08% de la fórmula:

TABLA ORIGINAL · 2,975 KCAL

\$ 9,052 /t



CON AJUSTE · 2,925 KCAL

\$ 8,805 /t

Son **\$247 menos por tonelada**; para las 3 toneladas de iniciación del lote, unos **\$740**. Además de ahorrar, protege a las aves de la ascitis. Es un buen ejemplo de por qué conviene llenar el Bloque 3 con cuidado.

6.6 ¿Qué ingredientes conviene vigilar?

La tabla **Ingredientes no usados · precio de entrada** dice a qué precio empezaría a convenirte un ingrediente que quedó fuera. Úsala para negociar con tu proveedor.

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación · \$ 8,805.03/t
ES
EN
Productor
Científico
*
?

Inicio
1 Genética
2 Etapa
3 Condiciones
4 Ingredientes
5 Precios
6 **Formulación**
7 Programa
8 Informe
✓ Validación
\$ Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

¿Qué ingredientes conviene vigilar?

Ingredientes no usados · precio de entrada ?

Ingrediente	Precio actual	Entraría a
Sorgo (bajo tanino)	5.00	≤ 4.84

Evaluar una fórmula existente ?

Escribe los porcentajes de una fórmula que ya uses (o de un artículo) y la app calcula su aporte y su costo con tu matriz y tus precios, comparado contra los requerimientos de la fase.

Maíz amarillo	Sorgo (bajo tanino)	Aceite de soya	Pasta de soya 46 %
0	0	0	0
Carbonato de calcio	Fosfato dicálcico	Sal común (NaCl)	Bicarbonato de sodio
0	0	0	0
DL-Metionina 99 %	L-Lisina HCl 78 %	L-Treonina 98 %	L-Valina 96.5 %
0	0	0	0
Premezcla vitamínico-mineral	Cloruro de colina 60 %		
0	0		

Evaluar fórmula
Copiar la fórmula óptima aquí
Limpiar

FIGURA 6.6 Precio de entrada. El sorgo cuesta \$5.00 y no entró; a \$4.84 o menos, sí entraría. Abajo, **Evaluar una fórmula existente** calcula el costo y el aporte de la fórmula que usas hoy, para compararla con la óptima.



CONSEJO · COMPARA CONTRA TU FÓRMULA ACTUAL

Escribe en **Evaluar una fórmula existente** los porcentajes de la dieta que usas hoy y presiona **Evaluar fórmula**. La tarjeta **Diferencia vs. fórmula óptima** te dice cuánto pagas de más por tonelada.

6.7 Si aparece «Sin solución»

Significa que **ninguna combinación** de tus ingredientes cumple todo a la vez. No es un error de la app: es información. RatioAvis te dice qué restricción relajar para que sí haya solución.


RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación

ES
 EN

Productor
 Científico
 *
 ?

Inicio
 1 Genética
 2 Etapa
 3 Condiciones
 4 Ingredientes
 5 Precios
 6 **Formulación**
7 Programa
 8 Informe
 ✓ Validación
 \$ Teoría

Avance: 6 de 8 bloques

Sin solución.

No existe ninguna combinación de los ingredientes seleccionados que cumpla todas las restricciones.

Si relajas UNA de estas restricciones sí hay solución:

- Proteína cruda ≥ 30
- DL-Metionina 99 % ≤ 0.6 %
- L-Lisina HCl 78 % ≤ 0.6 %
- L-Treonina 98 % ≤ 0.4 %
- L-Valina 96.5 % ≤ 0.3 %

Evaluar una fórmula existente ?

Escribe los porcentajes de una fórmula que ya uses (o de un artículo) y la app calcula su aporte y su costo con tu matriz y tus precios, comparado contra los requerimientos de la fase.

Maíz amarillo	Sorgo (bajo tanino)	Aceite de soya	Pasta de soya 46 %
0	0	0	0
Carbonato de calcio	Fosfato dicálcico	Sal común (NaCl)	Bicarbonato de sodio
0	0	0	0
DL-Metionina 99 %	L-Lisina HCl 78 %	L-Treonina 98 %	L-Valina 96.5 %
0	0	0	0
Premezcla vitamínico-mineral	Cloruro de colina 60 %		
0	0		

FIGURA 6.7 Diagnóstico. Aquí se pidió, a propósito, un imposible: 30 % de proteína. La app indica que bastaría con relajar **una** de las restricciones de la lista.

¿Qué hago si no hay solución? Prueba en este orden:

1

¿Editaste algún requerimiento?

Presiona *Restaurar valores de la tabla* en el Bloque 2 y formula otra vez.

2

¿La app dice «Ningún ingrediente aporta...»?

Marca en el Bloque 4 un ingrediente que lo aporte: fosfato para el fósforo, sal para el sodio, aminoácidos sintéticos.

3

¿Pusiste un límite máximo muy bajo?

Revisa los máximos del Bloque 5, sobre todo los de aceite y aminoácidos.

4

¿Sigue sin solución?

Relaja la restricción que la app señala en la lista y consúltalo con tu nutriólogo.

7

Programa de alimentación multifase



Todas las fases de una vez: cuánto te cuesta alimentar a cada pollo de principio a fin.

7.1 El costo del ciclo completo

Presiona **Formular todas las fases**. Con los mismos ingredientes y precios, la app formula cada fase de tu línea y suma lo que come y lo que cuesta cada ave en todo el ciclo.

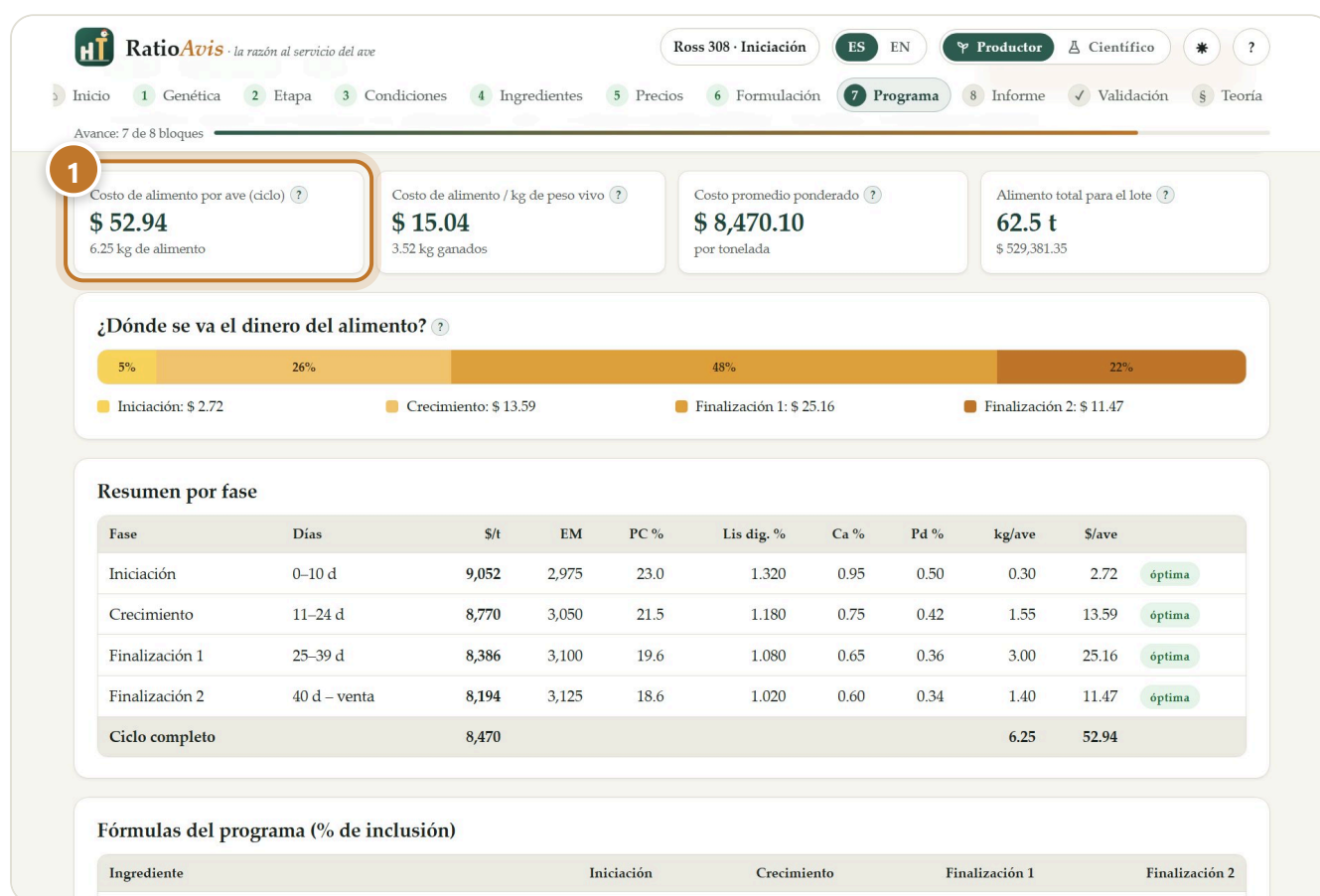


FIGURA 7.1 El programa del caso. Alimentar a cada pollo cuesta \$52.94 en todo el ciclo, y la finalización 1 se lleva casi la mitad del dinero.

1 Costo de alimento por ave en todo el ciclo: el número que más importa para tu utilidad.



REGLA DE DECISIÓN · ¿DÓNDE BUSCAR AHORROS?

Mira la barra **¿Dónde se va el dinero del alimento?**. Si una fase se lleva la mayor parte (aquí la finalización 1, con 48 %), **entonces** es ahí donde vale más la pena negociar precios o ajustar la fórmula. Un ahorro pequeño en esa fase pesa más que uno grande en la iniciación, que solo se lleva el 5 %.



ATENCIÓN · EL PROGRAMA USA LA TABLA DE CADA FASE

El programa aplica los ajustes por sexo, pigmentación y calor, pero **no las ediciones manuales del Bloque 2** ni el ajuste por altitud, que solo valen para la fase que formulaste en el Bloque 6. Por eso la iniciación aparece aquí a \$9,052 y no a \$8,805. Si tu granja está en la altura, formula cada fase en el Bloque 6 con su ajuste antes de fabricar.

Más abajo, **Resumen por fase** y **Fórmulas del programa** muestran cada dieta lado a lado;

↓ **Descargar programa (CSV)**

las lleva a Excel.

8

Informe y exportación



Tu dieta en una página para tu nutriólogo, tus tablas en Excel y tu proyecto guardado para la próxima vez.

8.1 El informe redactado

La app redacta un resumen con el nombre de tu dieta y de tu granja (los capturas en la pantalla de Inicio, en **Datos del proyecto**), la fecha, el costo y la fórmula en porcentaje y en kilos por tonelada.

RatioAvis - la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación · \$ 8,805.03/t

ES EN

Productor Científico

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 **Informe** Validación Teoría

Avance: 8 de 8 bloques

Iniciador · lote 12

Granja de ejemplo · 3/10/2026 · RatioAvis 1.1.0

Dieta para pollos Ross 308 (mixto (sin sexar)), etapa de **iniciación** (0–10 d). Cuesta \$ 8,805.03 por tonelada (\$ 8.81 por kg) y aporta 2,925 kcal/kg de energía y 23.0 % de proteína. RatioAvis la calculó para que sea la más barata posible con tus ingredientes y precios, cumpliendo lo que recomienda la tabla de la línea con tus ajustes. Revisala con tu nutriólogo antes de fabricarla.

Ingrediente	%	kg / t
Maíz amarillo	53.804	538.04
Pasta de soya 46 %	39.546	395.46
Aceite de soya	2.076	20.76
Fosfato dicálcico	2.055	20.55
Carbonato de calcio	0.955	9.55
DL-Metionina 99 %	0.378	3.78
Sal común (NaCl)	0.306	3.06
Premezcla vitamínico-mineral	0.250	2.50
L-Lisina HCl 78 %	0.234	2.34
Bicarbonato de sodio	0.153	1.53
L-Treonina 98 %	0.123	1.23
Cloruro de sodio 60 %	0.080	0.80

FIGURA 8.1 Informe del caso. Listo para imprimir o guardar como PDF y entregar a tu nutriólogo.

8.2 Exportar y guardar tu proyecto

RatioAvis · la razón al servicio del ave

Ross 308 · Iniciación · \$ 8,805.03/t

ES EN

Productor Científico

Inicio 1 Genética 2 Etapa 3 Condiciones 4 Ingredientes 5 Precios 6 Formulación 7 Programa 8 Informe ✓ Validación \$ Teoría

Avance: 8 de 8 bloques

Bicarbonato de sodio	0.153	1.53
L-Treonina 98 %	0.123	1.23
Cloruro de colina 60 %	0.080	0.80
L-Valina 96.5 %	0.039	0.39

Exportar

- 1 Imprimir / PDF
- 2 Fórmula (CSV) Nutrientes (CSV)
- 3 Guardar proyecto (.json)
- 4 Abrir proyecto

Reiniciar todo

Tu trabajo también se guarda automáticamente en este navegador.

← Programa

Validación con dietas publicadas →

RatioAvis 1.1.0 · Formulación de dietas para pollo de engorda · Héctor Tecumshé Mojica Zárate · Luis Ángel Barrera Guzmán · Guadalupe Velázquez Vázquez · 2026

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal · MIT

FIGURA 8.2 La tarjeta Exportar.

- 1 **Imprimir / PDF:** el informe en papel o en PDF.
- 2 **Fórmula (CSV) y Nutrientes (CSV):** tablas para Excel.
- 3 **Guardar proyecto (.json):** todo tu trabajo en un archivo.
- 4 **Abrir proyecto:** recupera ese archivo en cualquier computadora.



CONSEJO · TU TRABAJO SE GUARDA SOLO, PERO...

RatioAvis guarda automáticamente en el navegador que estás usando. Si cambias de computadora o de navegador, o borras el historial, no lo verás ahí. Por eso, al terminar, usa **Informe** > **Guardar proyecto** y guarda el archivo junto con tus registros del lote.



ATENCIÓN · REINICIAR TODO

Reiniciar todo borra tu proyecto y regresa la app a sus valores de inicio. Para evitar accidentes pide confirmación: hay que presionarlo dos veces. Guarda tu proyecto antes.



Antes de fabricar

Siete comprobaciones que toman cinco minutos y evitan un lote de alimento equivocado.

- ☐ Los **precios** del Bloque 5 son de esta semana y con flete.
- ☐ La **fase** formulada corresponde a la edad de las aves que la van a comer.
- ☐ Todos los ingredientes de la fórmula están **en bodega**, en la cantidad necesaria.
- ☐ El **bache** del Bloque 3 es el de tu mezcladora y la báscula está calibrada.
- ☐ Si analizaste tus ingredientes, capturaste los **valores de laboratorio** en el Bloque 4.
- ☐ Tu **nutriólogo** revisó el informe. RatioAvis es una herramienta de apoyo, no un sustituto.
- ☐ Guardaste el **proyecto** (.json) con la fecha del lote.



Problemas frecuentes

Lo que más se pregunta, con su causa y su solución.

Cambié un precio y el resultado desapareció.

El costo por ave aparece como «—».

Aparece «Sin solución».

Abrí la app en otra computadora y no están mis datos.

Un ingrediente que uso siempre no entró a la fórmula.

La fórmula usa mucho de un ingrediente que me preocupa.

¿Cambiar de idioma o de vista borra algo?

¿Puedo usar RatioAvis sin internet?



Glosario

Las palabras de la app, en lenguaje de granja, con su nombre en inglés.

Ascitis <i>Ascites</i>	Acumulación de líquido en el abdomen por exceso de trabajo del corazón; frecuente en la altura.
Bache <i>Batch</i>	Lo que se mezcla en una tanda de la mezcladora; por ejemplo, 1,000 kg.
Balance electrolítico <i>Electrolyte balance</i>	Sodio + potasio – cloro, en mEq/kg. Con calor conviene cerca de 250.
Conversión alimenticia <i>Feed conversion ratio (FCR)</i>	Kilos de alimento por kilo de peso ganado. Entre más baja, mejor.
Energía metabolizable (EM) <i>Metabolizable energy (ME)</i>	La energía del alimento que el ave sí aprovecha, en kcal/kg.
Fase <i>Phase</i>	Periodo de la vida del pollo con su propia dieta: iniciación, crecimiento, finalización.
Límite de inclusión <i>Inclusion limit</i>	Mínimo y máximo % que puede llevar un ingrediente en la dieta.
Lisina digestible <i>Digestible lysine</i>	El aminoácido de referencia: el primero que falta en dietas de maíz y soya.
Mínimo costo <i>Least cost</i>	La fórmula más barata entre todas las que cumplen los requerimientos.
msnm <i>m a.s.l.</i>	Metros sobre el nivel del mar.
Precio de entrada <i>Entry price</i>	Precio al que un ingrediente que quedó fuera empezaría a convenir.
Premezcla <i>Premix</i>	Mezcla previa de ingredientes de menos de 0.5 % con un poco de maíz,

para repartirlos bien.

Proteína cruda (PC)

Crude protein (CP)

Contenido total de proteína del alimento, en %.

Puesto en granja

Delivered to farm

Precio que incluye el flete y la descarga hasta tu granja.

Requerimiento

Requirement

Cantidad de un nutriente que el ave necesita por kilo de alimento.

Xantofilas

Xanthophylls

Pigmentos amarillos (maíz, gluten, cempasúchil) que dan color a la piel.

RatioAvis en una página

hectortecumshe-
ai.github.io/RatioAvis
Escanea para abrir la app



1

Genética

Toca tu línea (Ross 308, Cobb 500...) y el sexo. Mixto si no están sexados.

3

Condiciones

Altitud, temperatura, aves y bache. Aplica el ajuste si la app lo propone.

5

Precios

Precio por kg puesto en granja, de esta semana. Revisa los límites.

7

Programa

⚙ Formular todas las fases: costo por ave en el ciclo.

2

Etapa

Elige la fase y escribe el consumo y la ganancia de tus lotes.

4

Ingredientes

Marca solo lo que puedes comprar. Captura tus análisis con Editar.

6

Formulación

⚙ Formular. Imprime la hoja de mezclado. Premezcla lo de menos de 0.5 %.

8

Informe

PDF para tu nutriólogo y Guardar proyecto (.json).

SI SALE «SIN SOLUCIÓN»

- Restaura la tabla del Bloque 2.
- Marca el ingrediente que falta.
- Sube el máximo que la app señala.

ANTES DE MEZCLAR

- Precios de esta semana.
- Báscula calibrada, bache correcto.
- Informe revisado por tu nutriólogo.

RatioAvis · Instructivo del Productor, 1.^a edición, octubre de 2026. Describe RatioAvis 1.1.0. Todas las capturas son de la app real, con los datos del caso descrito en la sección 0.5; los precios son ilustrativos.

Herramienta de apoyo: los resultados deben ser revisados por un profesional en nutrición animal. © 2026 Héctor Tecumshé Mojica-Zárate, Luis Ángel Barrera-Guzmán y Guadalupe Velázquez-Vázquez. El programa se distribuye con licencia MIT.